第３章　リスクアセスメントの実施手順

3-0　リスクアセスメントと保護方策実施の手順の概要

機械設備製造者が新規設計機械設備に対してリスクアセスメントと保護方策を実施する場合は、図８に示す手順に従う。この手順は機械包括安全指針に示される機械設備製造者等が実施する手順であり、ＪＩＳやＩＳＯの基本安全規格に基づいている。この手順は反復してこそ効果が上がるので、適用可能な技術を最大限活用し、リスクが適切なレベルに低減されたと判断できるまで繰り返し実施することが重要である。

以下、この手順について説明する。

【手順 1】

対象とする機械設備について、その制限に関する仕様を決定する。

制限仕様の指定とは、次の事項をいう。

①「使用上の制限事項」

機械設備の意図する使用（設計者が考えている機械設備本来の使い方）と、合理的に予見可能な誤使用（一般的に誰もがやるであろうと思われる間違った機械設備の使い方）を明確に宣言しておくこと。その機械設備を使う労働者の経験、能力等を制限すること（誰でも使えるものではないことの宣言)。

②「空間的な制限事項」

機械設備の作動範囲、設置に要する床面積や高さを考慮した容積、オペレーション及び保守点検等に必要な空間を明示しておくこと。

③「時間的な制限事項」

機械設備本体、構成品（ユニット)、部品・消耗品の耐用年数（寿命）など、時間的な制限（交換時期など）を明示しておくこと。

これは結果的に、その機械設備について、すべての人と機械設備の関わり合いを明確にすることになる。なお、ここで人とは、通常の生産時の作業者だけではなく機械に近付く可能性のある見学者なども含まれることに十分注意を払わなければならない。

【手順 2】

危険源をすべて洗い出し、その中から危険状態を漏れなく同定する。

危険源の中には人との接触が考えられないもの、すなわち危険状態にならず災害に結びつく恐れがないと判断できるものもある。しかし、ここではすべての危険源を摘出しておくことが重要である。ここで漏らしてしまうと後へ続かず、低減されないリスクとして残ってしまう。

その機械設備に存在する危険源をすべて見つけ出すのが手順２の第１ステップである。見つけ出した危険源と手順１で明確にした制限仕様（人と機械設備の関わり合いの範囲）とを組み合わせて精査し、災害に結びつくか否か、つまりリスクが発生するかどうかを明確にするのが第２ステップである。

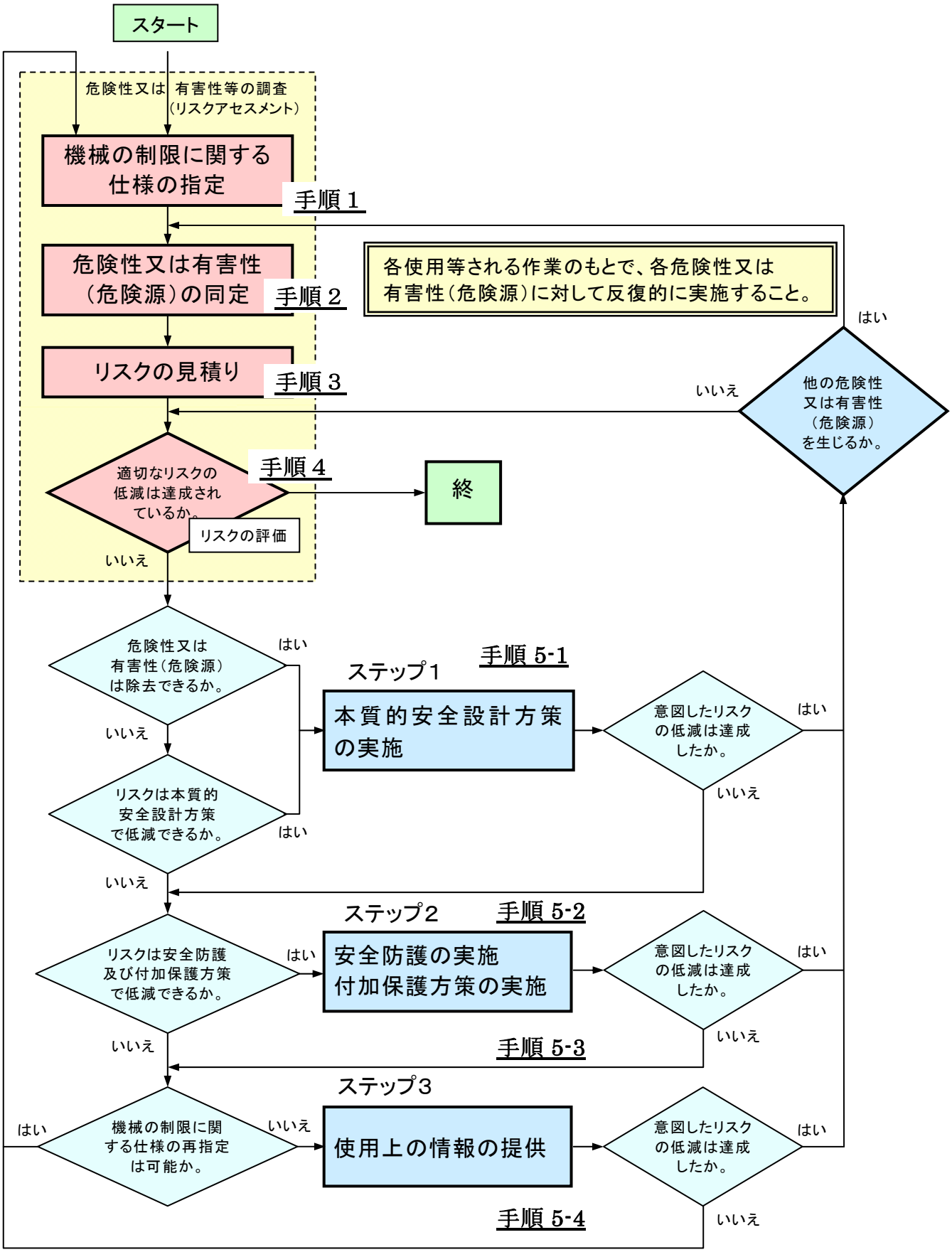


図８　機械の製造等を行う者によるリスクアセスメント及びリスクの低減の手順

【手順 3】

同定された危険源･危険状態のリスクを見積る。

手順２で明確にした危険状態が予測される（多分相当数の）危険源について、所定の見積り手法でリスクの大小をそれぞれ見積る。この見積り手法には特に標準的なものはないので、本書の実施例やそのほかの各種の実施例を基に各事業場又は企業、業界団体等で、社会的に受け入れられるレベルの手法として整えておく必要がある。

【手順４】

リスクを評価し、リスク低減の必要があるかないかを判断する。

リスクアセスメントの最終目的は、当該機械設備のリスクが適切に低減されたか否かの評価である。すなわち放っておけるリスクなのか、そうでないならどのようなレベルの保護方策を適用したらよいのかを見極めることにある。したがって、この評価が妥当なものになるよう、手順３、手順４の評価基準等を適切に設定する必要がある。

【手順 5】

リスク評価結果に基づく保護方策の立案。

【手順 5-1】**「本質的安全設計方策」によりリスクを除去又は低減する。**

低減が必要と判断したリスクに対し、保護方策の第１段階として実施を検討する。

【手順 5-2】**「安全防護」によりリスクを低減させる。**

手順 **5-1** により十分に低減し得ないリスクに対して、第２段階として検討する。

【手順 5-3】**「付加保護方策」を講じることによってリスクを低減させる。**

手順 **5-2** でも十分に低減し得ないリスクに対して、第３段階として検討する。

【手順 5-4】**「機械の使用上の情報（残留リスク）を機械設備使用者に提供し、かつ警告」する。**

手順 **5-3** でもリスクが残ってしまった場合やリスクの再評価で発見した新たなリスクが前記の保護方策で対応できない場合に実施する。

ちなみに、機械設備製造者としては機械設備使用者側が、その機械設備、又はその機械設備のオペレータ等の関係者に対し「残留リスク対策」を立案・実施できるようにすることが重要である。

【手順 6】

保護方策立案後のリスクの再評価を実施する。

これまでの保護方策が妥当なものかをさまざまな観点から審査する段階で、手順２～手順４に準じる方法によって当該の保護方策を適用した場合のリスク低減レベルを最終判断する。

【手順 7】

リスクアセスメント、保護方策の実施内容を文書化する。

手順１から順次実施してきた内容を、その時々の記録表等に基づいてまとめる。

通常、ここまでの手順を１回実施しただけではリスクが十分に低減できるとは限らないので、手順１から手順６までを何度も繰り返し実施して、すべてのリスクを適切なレベルにまで低減させる努力をしなければならない。このように手を尽くしても低減しきれない

第４章　リスク評価に基づく保護方策の立案（手順５）

4-1　保護方策（手順５）

保護方策を考える前に、大前提として認識しておくべきことがある。それは、

①人はミスをする

②機械は故障する

③絶対安全は存在しない

である。このことを考慮せずに保護方策を実施しても、ミスや故障が影響してそれが常に思ったとおりに機能するとは限らない。「人が物を扱うときや人が何らかの行動をとるときにミスは付きものだ」「間違いなく動くと思った機械設備もときには作動不良を起こすものだ」ということをきちんと認め、それを前提にして方策の作り込みをしなければならない。すなわち、人に任せる方策ならヒューマンファクターを十分考慮してミスをなるべく誘発しない形態にすること、機械設備に任せる方策なら故障したときには安全側（人に危害を及ぼさない側）に故障する構成にする必要がある。ミスや故障が起こることを前提にした保護方策を考えれば、“絶対安全”は実現できなくとも、この“絶対安全”に限りなく近づくことができるはずである。

保護方策には大別して４つの種類があるが、次ページの「図８　機械の製造等を行う者によるリスクアセスメント及びリスクの低減の手順」（第３章の図８を再録）に示したフローでは、この４つをステップ１～３にまとめてある。これがＪＩＳやＩＳＯ規格に示されている「３－ステップメソッド」である。しかしながら、このうち２番目のステップに含まれる「安全防護」と「付加保護方策」は安全確保の性能面で両者間に大きな隔たりがある。本来は「安全防護」を適用し、だめ押し的に「付加保護方策」を追加するべきなのであるが、ともすると２種類の方策のどちらかを適用すれば良いのではないかといった誤った考えが出てくる恐れがある。安全確保レベルの異なる方策は明確に分けて考えるべきだという考え方から、本書では４段階で行う保護方策として解説する。

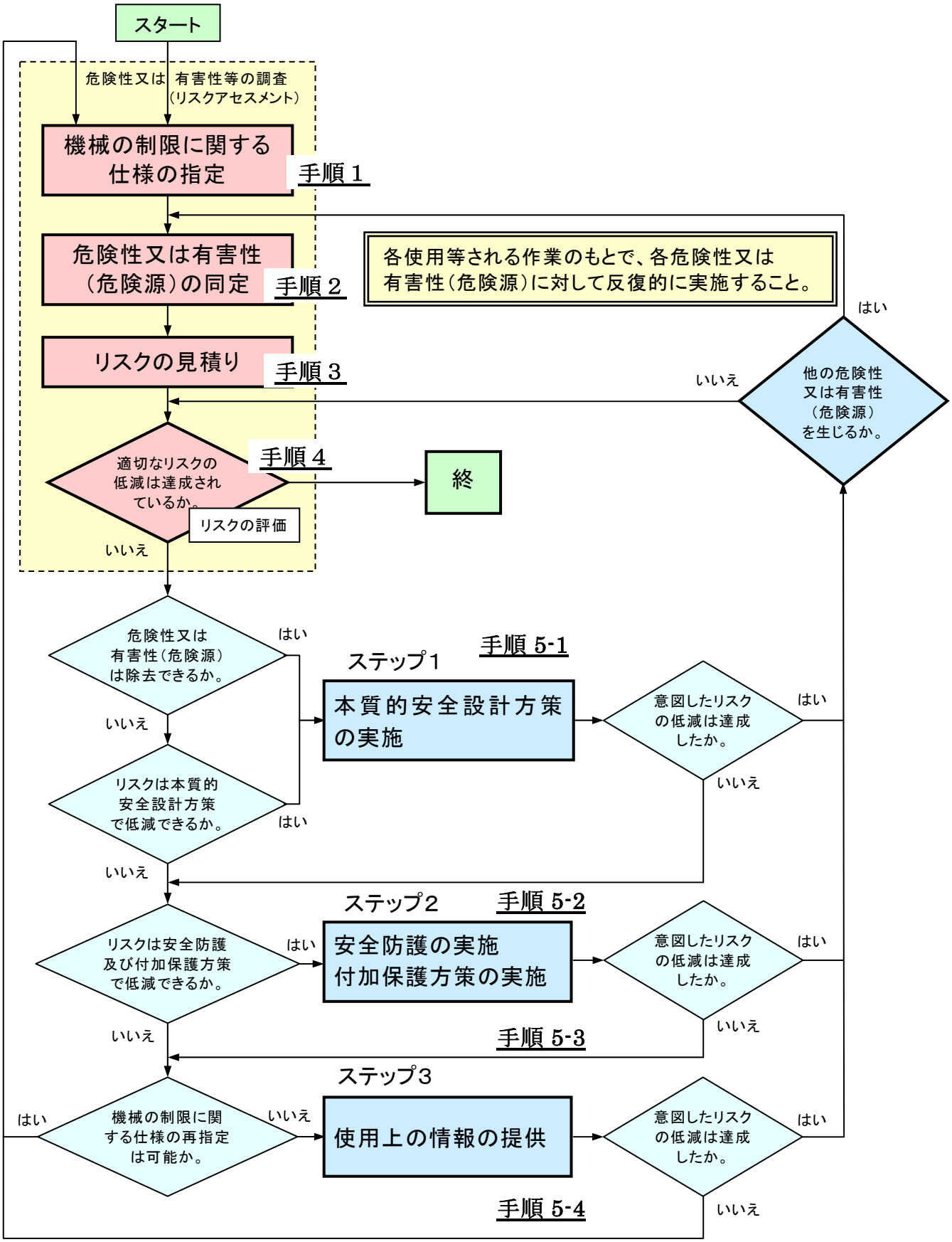


図８　機械の製造等を行う者によるリスクアセスメント及びリスクの低減の手順（第Ⅲ章の図８を再録）

4-1-1　４つの保護方策の優先順位

リスクアセスメントを実施した結果、「適切レベルに低減されていない（達していない)」とされたリスクについては、次に示す４種類の方策を順次適用してリスクを低減することになる。このとき、できる限り順位の高い方策で対処することが肝要である。すなわち上位に挙げた方策ほど安全確保の性能が高いのである。

リスク低減のための４種類の保護方策とその実施優先順位：

順位１　本質的安全設計方策
２　安全防護
３　付加保護方策
４　使用上の情報（残留リスク情報）の提供

順位１の「本質的安全設計方策」は制御手段と非制御手段による方策に分類できる。制御手段による方策とは、制御システムで故障、不具合を生じないように意図する機能を実行し、人に危害を生じる機械の危険な動きを防止する対策や、故障しても故障に対する抵抗性を高めることにより、安全性を確保する方策などが挙げられる。また非制御手段による方策としては、危険な箇所を無くす方法やオペレーターの精神的、肉体的疲労などを低減する人間工学原則を適用する方法である。

「本質的安全設計方策」は、設計レベルでリスクの除去又は低減を考えるものであり、一般には最も確実な安全確保ができるので、何を置いてもまずこれから検討する必要がある。機械設備製造者なら、作動機構を考え直すなど様々な手段で対応できるはずであるし、設計図面の段階で対応できれば、実機完成後の手戻りよりはコスト的にも時間的にもはるかに有利であると言える。

リスク要素のうち、「けがのひどさ」を人の行動に頼らず低減できる方策はこれ以外にはない、と考えてよい。

本質的安全設計とは「機械固有のリスクを最小にすること」の意で、安全防護装置も機械であるので、「本質安全防爆」「非対称故障特性（Fail safe)」「再起動防止制御」などの安全防護装置の設計にも本質的安全設計は適用される。

順位２の「安全防護」は、一般的に機械設備の外側に後付けするかたちになるので最も実行しやすく、かつ効果的な安全確保もできると考えられる。これには、カバー、柵、各種の電気･電子的な保護装置※が含まれる。機械設備へ後付けで行える方策である上、安全確保の性能としても高いものが多いので、機械設備製造者、機械設備使用者を問わず、保護方策実施の最も主要なものと位置付けられる。

※　保護装置：ＪＩＳの用語で、いわゆる安全装置のことを言う。ISO/IEC GUIDE51:1999

及びJISZ8051:2004（規格に安全に関する面を導入するためのガイドライン）では、「“安全”及び形容詞としての“安全な”という用語は、言外に有益ないかなる情報をも意味するわけではないので、使用を避けることが望ましい。これらの用語は、リスクがないことを保証していると誤解されやすいためである」としている。

順位３の方策は名前からもわかるように、順位１、２の方策に付加して安全機能を補うもので、これを主たる方策として使ってはならない。その定義は、「本質的安全設計方策」でも「安全防護」でもない技術的、工学的な方策となる。したがって残っているのは、例えば非常停止ボタンなど、人による何らかの操作を期待する保護方策などである。この方策は、次の順位４と同じく多くは人に頼る保護方策なので、安全性能は劣ると考えるべきである。

順位４の「使用上の情報（残留リスク情報）の提供」は、順位１から３の方策でできうる限りの対処をしたけれども、どうしてもリスクが残ってしまった（残留リスク）とき、すなわち万策尽きたときの最後の手段と考えるべきものである。なお、コストも掛からず、手軽に済むからといって、本来なら順位１から３の方策でできるはずのものをこの方策で代用してはならない。これが、この順位４を実施する上での大前提である。

機械設備製造者は、「できる限りの対策をしたが、このリスクが現在採用しうる技術的対策では処理できずに残ってしまった。そのため、このようなリスクが残っていることを明示する」というように、残留リスクがある場合には、それについての情報を機械設備使用者に提供する必要がある。

なお、機械設備製造者が実施する保護方策としてはここまで（情報提供まで）であり、機械設備使用者へ「ハザードマップを含めた残留リスクの詳細」を明確に伝える必要がある。

※ハザードマップ：絵や図面に危険源の位置、危険範囲等を示したもの。

4-1-2　各方策の安全性能

上記４種類の保護方策には安全性能の程度にかなりの差があるので、実施順位を付けて、より安全性能の高い方策から適用を考えることとする。以下に各保護方策の性能について述べる。

「本質的安全設計方策」と「安全防護」は、「人の行動に頼らない方策」が主なものである。例えばフール・プルーフという考え方が機械設備設計の際に盛り込まれることがある。この場合、機械設備使用者が誤った使い方をしても機械設備を損なうことがなく、また人への安全性も保たれるので、最も高度な手法と言える。

「本質的安全設計方策」では、機械設備自体の機構、動作や駆動エネルギーなどを設計的に見直すことで危険源をなくす又は低減することが主な内容となる。ごく単純には、機械設備のテーブルなどで辺や稜が鋭いと切傷の危険があるので設計変更で十分に面取りやRを取るようにしたといった例が挙げられる。この例の場合には、リスクの発生そのものが無くなってしまうので、これ以上、保護方策を考える必要がなくなる。また、危険源が完全に無くならなくても、設計的に機械設備自体のリスクを小さくすることができれば、けがの程度や災害の発生頻度が小さくなる。機械設備をフェールセーフになるように設計することも本質的安全設計方策の代表的な例と言える。フェールセーフ化すれば、機械設備は安全側に壊れるので災害を防げる。

「安全防護」では、機械設備の危険源そのもの（例えば挟まれ危険）を直接的に低減又はなくすことはできない。もし、ガードが外れたり、安全装置が故障したら、元々そこに存在している危険源に作業者等がさらされることになる。つまり、「安全防護」では、何らかの方策を立てても機械設備自体の危険源はそのままで変わることはない。この意味で「本質的安全設計方策」と「安全防護」を比べると、安全の性能は「本質的安全設計方策」よりも劣る。しかしながら、この「安全防護」も、正しく設置してあれば、人の行動によらず高い安全性が確保できる。例えば、危険源の手前に安全柵があれば、物理的に人はそこより機械設備に近づくことができない。また、光線式の安全装置は、人の意志に拘わらず人がその光線を遮った時点で自動的に機械設備を止める。このように、機械設備側で高い安全性が確保できるので以下に述べる「人に頼った保護方策」に比べ、格段の安全性能を持っている。

一方、**「付加保護方策」と「使用上の情報の提供」**は、安全確保を人の行動に委ねた方策といえる。人は必ず間違える。さらに緊急時に適切な行動が取れるとは限らないことは、しばしば見聞きする。したがって、これらの方策を主要な保護方策とすることは避けるべきである。

「付加保護方策」の主たる内容は、非常停止ボタンに代表される非常停止装置である。この非常停止ボタンは、機械設備に取り付けられているだけでは何の役にも立たない。災害の発生直前又は直後に、誰かがそれを押さなければ機械設備を停止させることができない。災害発生のずっと後になってから押しても役に立たないし、災害発生直前に押そうとしたけれど押し損なったという事態もあり得る。このように、タイミング良く押すことができるという前提の保護方策であるから、安全性能を発揮するのも人任せになってしまう。

「使用上の情報の提供」も、全く人（機械設備使用者）任せの保護方策である。提供された情報を元に、きちんと機械設備使用者側で機械設備使用部門のスタッフやオペレーターなどが対応してくれればよいが、そうでなければ保護方策としては何の意味も持たなくなる。

また、機械設備製造者側では、リスクの発生が考えられる部分の近くに「警告シール」を貼ったり、警報装置を付けたりすることもこの４つ目の方策でなすべき事になっているが、これら警告等を機械設備使用者（作業者）がきちんと認識してくれるか確約はない。「警告・警報」を知っていながら無視する（守らない）人もいるし、「警告」されていることを認識していても、その場になってつい忘れたとか、「警報」を聞き逃したとか、守れない可能性があることも現実的にはあることである。

4-2　リスクレベルと保護方策の対応

初回のリスクアセスメントを適切に実施することによって、同定したすべての危険状態に対するリスクレベルがそれぞれ定まる。第３章のリスクアセスメント手法の例では、危険状態がⅠからⅤのリスクレベルのいずれかに帰着する。そこで、その危険状態の持つリスクが適切に低減されたレベルか否かが判定できる。この第一回目の判定では、リスクレベルⅠ（些細なリスク）のみが適切となり、それ以外は不適切と見なされるので、何らかの方策が必要となる。

そこで次に行う手順として、リスクレベルがⅡ以上と見積られた危険源・危険状態に対して適切な保護方策を立て、最終的にそれを実施に移すことになる。

ここに、第３章３－４で既に示したリスクレベルの判断基準及び保護方策対応の例を再掲し、リスクレベルとの対応のポイントを確認しておく。

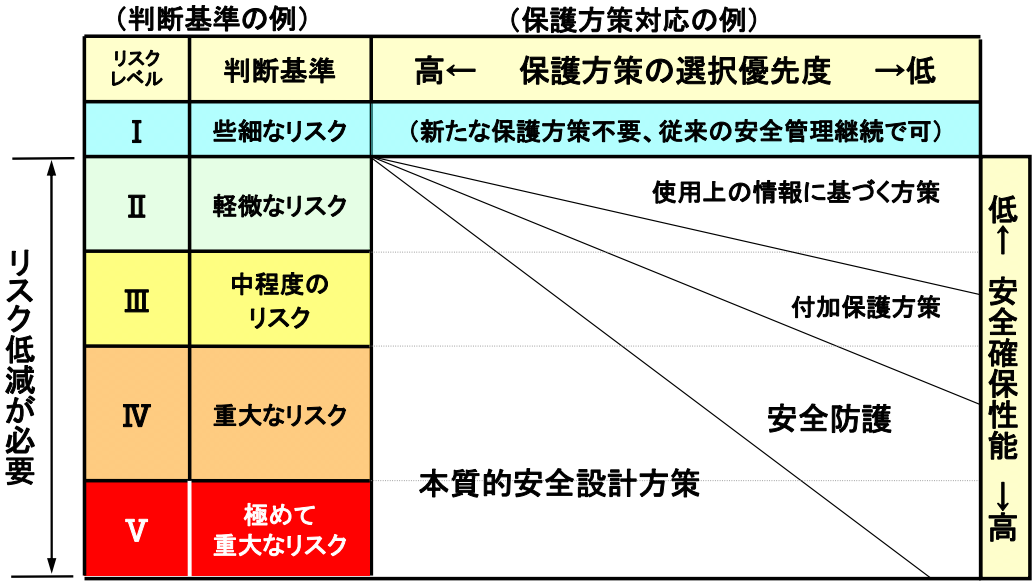


図17　リスクレベルの判断基準の例（5段階レベルの例）（第Ⅲ章　図17を再掲）

図１７のとおり、リスクレベルⅡ～Ⅴの「保護方策対応の例」欄は斜線で区切られている。同じリスクレベルに対して左側の方策から（「本質的安全設計方策」、「安全防護」、「付加保護方策」、「使用上の情報」の優先順位で）順次適用を検討することが大前提である。左側、つまり順位１の方策が最も高い優先順位を持っているのである。

現実には、例えば「安全防護」を適用するとして、リスクの大きさとそれに掛かるコスト等を天秤にかけて、著しく合理性を欠かないならばそれでよしとするが、「軽微なリスク」なのに「安全防護」で対応しようとすると極めて大きなコスト等を要する場合には、「付加保護方策」や「使用上の情報の提供」で対応することもあり得る。

また、同じ内容の「安全防護」を適用するにしても、「軽微なリスク」に対するものと「極めて重大なリスク」に対するものでは、やはりその安全性能（安全確保の確実性）に差が出ることはコスト、技術の面からも判断していくこととなる。別の言い方をすれば、リスクレベルが高いものには、例え同じ「本質的安全設計方策」を採用するにしても、より安全確保性能の高い（確実な）方策を立案することが必要だと言える。

4-3　本質的安全設計方策によるリスクの低減（手順５－１）

本質的安全設計方策には、次のようなものがある。

（1）非制御的な本質的安全設計

①危険源そのものをなくす

②危険源のエネルギーを人に傷害を与えない程度に低減する

③危険源への暴露をなくす。頻度、時間を低減する

④人間工学的な本質的安全設計その他

(2) 制御的な本質安全設計

⑤制御システムの本質的安全設計

これらを単独又は組み合わせて使うことによりリスク低減策を実施する。

4-3-1　危険源そのものをなくす／低減する手段

①　機構的に危険な部位をなくす

・機械構造で、人が接触する可能性のある部分から突出部、鋭利部を排除する
・可動部分と開口部の間隔を適切にして、押しつぶし、せん断を防止する
・ほかの作業者及び危険区域がオペレーターの死角にならないよう機械の形状を工夫する

②　エネルギーを小さくする

・機械設備の機能に必要かつ最小限の作動力（パワー）に制限する
・可動部の質量や速度を小さくする（特に速度を小さく）
・可能なら動力源にＡＣ１００Ｖ以上ではなく、ＤＣ２４Ｖなどの低電圧を使用する

③　構造計算、材料等の吟味など一般的設計技術・知識を活用する

・機械的応力を検討する
・使用材料に配慮する
・騒音や振動の発生、危険物、放射線の漏えいに配慮する

④　本質的に安全な技術や動力源を使用する

・爆発性雰囲気で使う制御機器やアクチュエーターを制限する
・操作用電源など人が触れる可能性が高いものは、ＤＣ２４Ｖなどの低圧を使用する

⑤　ヒューマンファクターを考慮した設計

・ストレスの大きな作業姿勢、動作を回避する
・過剰又は繰り返し動作を回避する
・作業区域の照明を適切に設定する
・手動の操作機器の要件を守る

⑥　制御システムの本質的安全設計

・機械設備の起動や加速のトリガ（きっかけ）は、電圧の印加により行い、停止や減速のトリガは、電圧の遮断によって行う

・動力を中断した後の再起動を防止する
・エネルギー供給の中断や大幅な変動でも危険な状態にならないようにする
・非対称故障モードの構成部品を使う
・重要な構成部品の二重化、冗長化をする
・段取り、教示、保全の各運転モードの安全要件を満たす（自動モードは無効）運転は、イネーブル装置(注)、ホールド･ツゥ･ラン制御(注)、両手制御装置(注)による ・動作制限（減速、力の低下など）を行う

⑦　圧力機器の危険防止

・接続のゆるみなどで流体の噴出等の危険を生じさせない
・パイプ、ホースなどを外力から保護する
・機械設備側に、動力源を遮断した後の圧抜き装置を設ける

4-3-2　作業者が危険区域に入る必然性をなくす／低減する手段

①　設備の故障を減らし、作業者が危険源にさらされる機会を減らす

・機械設備の構成要素に信頼性の高い部品を使用し、機械設備自体の長期安定性を確保する ・機械設備の構成要素の不具合発生を予想し、構成品を冗長系（二重系など）にして組み込むことでその機能の持続を図り、設備故障を最小限にする

②　ワーク供給／取出作業の機械化、自動化で作業者が危険源にさらされないようにする

・自動供給／排出装置を機械設備に組み込む ・移載装置、ロボットハンド等の使用により、作業者に直接ワークを扱わせない

③　保全作業等をするときの作業ポジションについて配慮する

・作業が容易、かつ人間特性に則って作業できるように設計的に配慮する
・点検歩廊（足場）、階段、梯子、手すり等を適切に配置（再配置）して危険源へ暴露する可能性を減らす

④　機械設備の据え付け安定性を向上させる

・機械設備が転倒、構成部品が落下しないように設計的に配慮する

注記：

ａ．イネーブル装置

産業用ロボットの教示装置（ティーチングボックス、ティーチペンダント）な

ど、手持ちの手動操作装置の把持部分（側面や裏面など）に取り付ける押釦やレバーで、それを意図的に押さない限り、ボタン等による機械設備の運転操作をできないようにしたものである。

これは、意図しないボタンの押下による機械設備の誤動作を防ぐのが目的である。誤って教示装置を、ボタンを下にして取り落としたとき、テーブル等に置いた教示装置の上に何かが落ちたときなど、ボタンが押されてしまう可能性があるが、このときにイネーブル釦も同時に押されてしまう確率は極めて低いので安全が確保できる。

この押釦やレバーはティーチングボックスを手に持ったとき、自然に、かつ軽い力で押せる位置に取り付けておく。つまり、作業者に負担を掛けないようにして、この機能を使うことを作業者が嫌がらないようにしてあるのである。力を掛けないと押せないボタンでは、作業者がそのボタンをテーピングして常に押した状態にしてしまうなどの不正行為をする可能性がある。

ｂ．ホールド･ツゥ･ラン制御

手動操作装置のスイッチ、レバーなどで、それを人が作動させている（押している）間に限って機械設備の運転操作ができる電気制御の手法である。スイッチやレバーから手や指を離せば、それに対応する機械設備の動きは直ちに停止（その場停止）する。

スイッチから手を離せば直ちに機械設備が止まるというこのホールド・ツゥ・ラン制御を行えば、緊急事態のときの安全性が高まる。

この制御手法は、寸動スイッチの制御とは若干動作が異なる。寸動スイッチの場合は、ボタンを押したままでいても、一定のごく短い時間（又は一定の短い距離）だけ作動して停止する。しかし、ボタンを押して一旦起動すれば、直ちにボタンから手を放しても所定の時間（距離）だけ作動しないと停止しない。その場停止はしないのである。この差が災害発生の分かれ目になる可能性も否めない。

ｃ．両手制御装置

作業者が両手で操作したときにだけ機械設備の起動（運転）ができるものである。これによって機械設備が起動した時点における当該作業者自身の安全が確保できる。

例えば、プレス機械の両手制御装置は起動に使われているが、人の両手を一定位置に置かせることで作業位置を固定し、当人が危険源に近づけないように設計されている。したがって、両手制御装置の設置位置には十分な配慮が必要である。手の動きを封じても、頭や足が危険源に届いてしまっては何にもならない。また、片方のボタンをテーピングして押したままの状態にした場合には、起動できない

ようにするなど電気制御的な不正行為防止対策は欠かすことができない。

なお、この装置ではボタンを押す当人だけしか防護できないことに注意すべきである。

4-4　安全防護によるリスクの低減（手順５－２）

本質的安全設計方策によって合理的にリスクを低減できない場合は、この安全防護で対策をする。これらは単独又は組み合わせて使い、大きく２つに分類できる。

① **ガード**（カバー、柵等で、固定式、可動式等がある）
② **保護装置**（光線式安全装置、マットスイッチなどのトリップ装置、存在検知装置）

注意しなければならないこととして、ガードや保護装置を付けることによって、新たな危険源が発生する恐れがあるので、十分に吟味する必要がある。

・新たに発生する危険源の例：

ガードの構造による危険

鋭利な先端部、角部による傷害。危険又は有害な材料による傷害。

ガードの動作による危険

可動部でのせん断、押し潰し、はさまれ、及びガードの落下等による傷害。

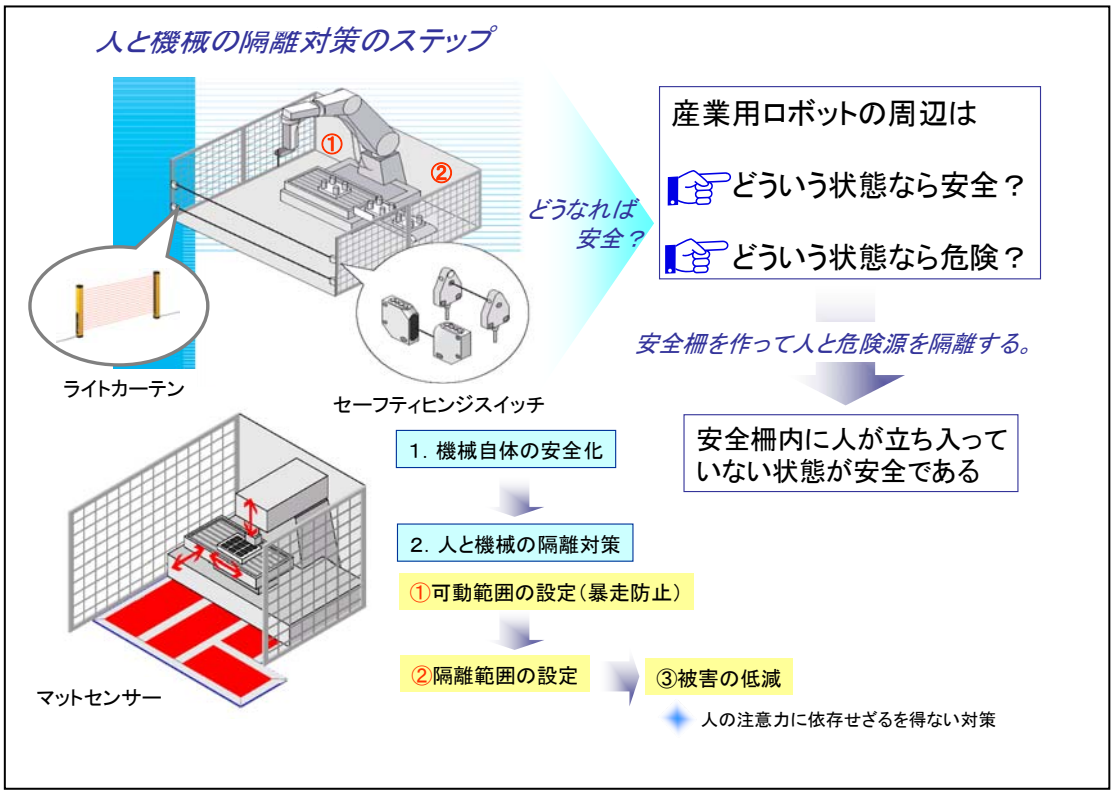


図１８：人と機械の隔離（例）

4-4-1　ガードによるリスクの低減

ガードの機能：

ガードには、人が危険源に接近するのと、危険源の方から人に接近してくるのを防ぐという両面がある。

ａ．ガードで遮った空間より内側に人が接近するのを防止する

体全体又は体の一部の危険源への接近、接触防止

ｂ．機械設備が排出する様々な物質とエネルギーに起因する災害を防止する

切り粉、溶接スパッター、切削油、ワーク自体の飛散防止

騒音、熱（赤外線）、アーク溶接などの紫外線、放射線の防止

①固定式ガード（工具を使用するか、取付け部分を破壊しないと外せない）

・恒久的に固定（溶接など）か、工具を使って外さないと中に身体部分が入らない構造のもの
・リスク低減に最も効果的な位置（場所）に常に保持できるもの

②調整式ガード（機能上、危険区域を完全に包囲できないときに使用）

・運転中には、調整済み状態が固定のままで変化しないもの

・ガードの調整は、工具を使わないで簡単な操作でできるもの

③可動式ガード（工具を使用しないで開くことができる）

③－１インターロック付きガード

・ガードを閉じないと、当該の危険な機械機能の運転を開始できない
・運転中にガードを開くと、機械停止指令を発報する

注意：停止に時間がかかり危険となる場合は、これを選択することはできない。その場合は、次の③－２を選択すること。

③－２施錠式インターロック付きガード

インターロック装置とガード施錠装置を共に備えた形式のガード。

・ガードで覆われた危険な機械機能は、ガードが閉じた上、施錠されないと運転できない
・危険な機械機能の運転が停止しないと開錠できず、またガードを開くこともできない

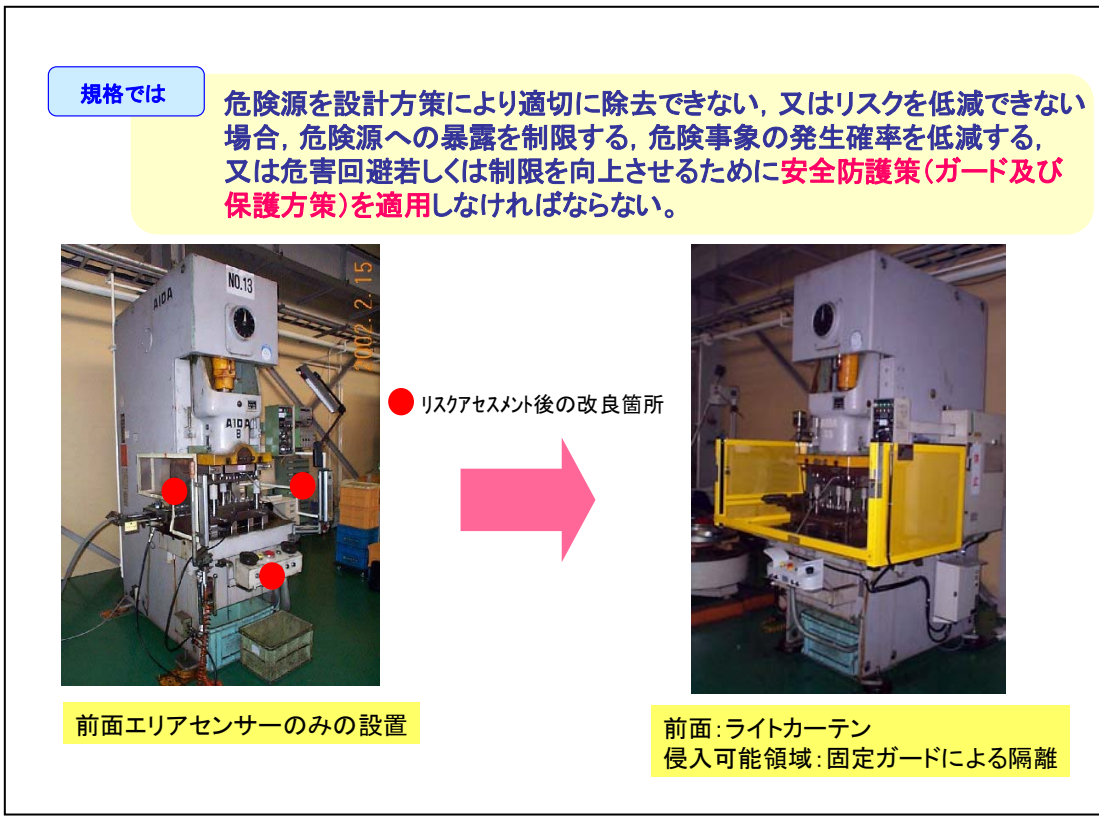


図１９：ガードの例

4-4-2　保護装置によるリスクの低減

保護装置は、身体全体又は一部が所定の限界を越えて危険源に近づいたとき機械設備が自動的に止まる（トリップする）機能や、特定の区域内に人が存在するか否かを検知して機械設備の起動を制御する機能を持っている。これらのほとんどは、電気制御システムで安全を確保する装置である。

保護装置には、光線式安全装置（ライトカーテンなど）、エリア内存在検出センサー（レーザースキャナーなど）、圧力検知マット、トリップワイヤなど様々なものがある。なお、トリップだけか、存在検知だけに使えるのか、両方の機能で使えるのかは、個々の製品によって異なる。

①トリップ装置、存在検知装置

・これらの保護装置に使う信号はできる限り安全側を「オン」（高エネルギー状態）にする 断線など、エネルギーが低下する方向の不具合が多く、その場合は「危険」と見なせる
・危険領域の手前に設置する光線式安全装置では、透過型を用いることで「安全確認型」の機能を持たせる。光軸の通光が成立しなくなる装置の故障は、「危険」とみなされるので、安全側故障となる。 一方で、安全領域に人がいることを検出する光線式安全装置では、反射型装を用いることで「安全確認型」の機能を持たせる。この場合に透過型を採用すると、光軸の通光が成立しなくなる装置の故障は、「安全」とみなされるので、危険側故障となる。

4-5　付加保護方策によるリスクの低減（手順５－３）

本質的安全設計方策や、安全防護で対処しきれなかったリスクを低減するには、次善の策である付加保護方策を用いて対処することになる。

主なものは、次の４点である。

１）非常停止機能

２）エネルギー遮断・消散機能

３）被災者の脱出・救助手段

４）機械設備の安全な運搬手段そのほか

これらは、あくまで補足的な手段である。これを主たる方策とせず、できる限り本質的安全設計方策や安全防護で対策すべきものである。

なお、非常停止装置については、順位２までの方策でリスクが十分低減されたとしても、完全に除去されていない場合もあるため、万一を考慮して設置する必要がある。

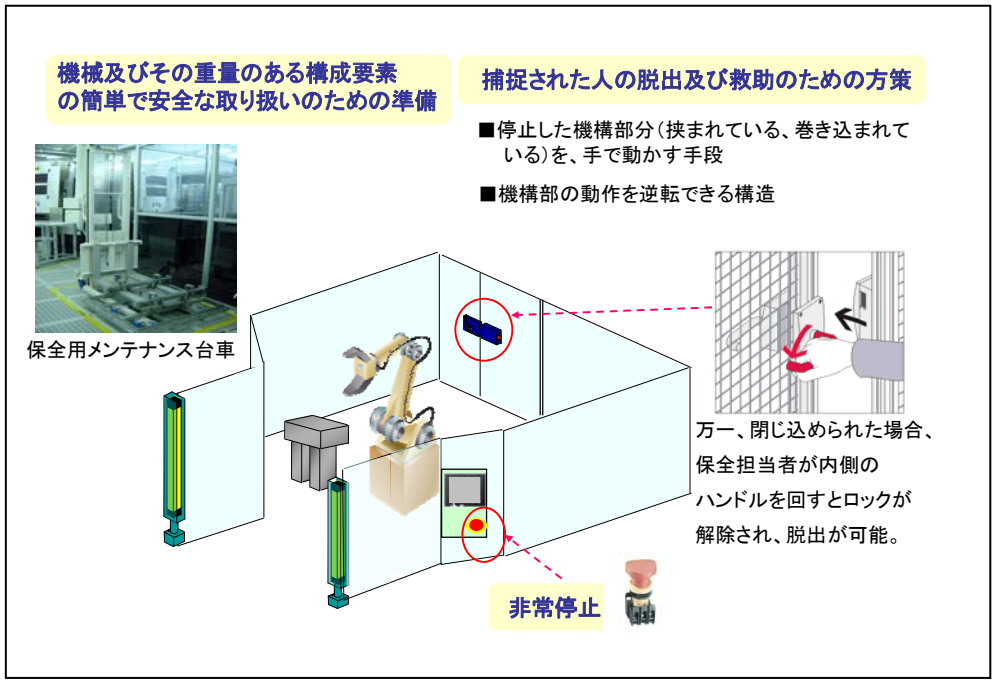


図２０：付加保護方策（例）

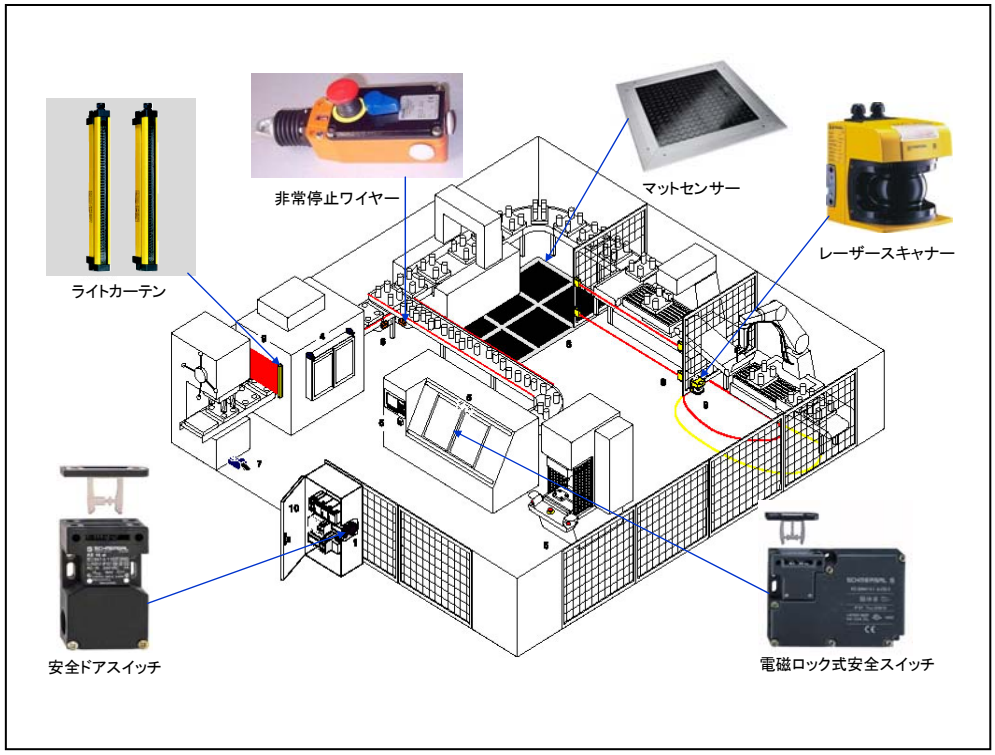


図２１：必要な安全防護及び追加の安全方策（例）

4-5-1　非常停止機能

生産用のほとんどの機械設備は、作動を止めることで安全が確保できる。(停止の原則)通常、電気・電子回路(制御システム)で非常停止機能を実現している。

非常停止ボタンを設置する場所については、十分に検討する必要がある。定位置にいるオペレーターが直ちに押せる場所か、通常の生産状態のとき、素材搬入用パレット、そのほか、機械設備の周辺に置かれ得る様々なものが邪魔にならない場所か、すべてのオペレーターの配置位置の近辺に設置されるかなど、誰でも、どんな状況にあっても必要なときは直ちに押せるように設置しなければならない。

さらに、以下に非常停止機能に欠かせない要求事項(要件)の一部を示す。

非常停止装置の要件

・非常停止用の押釦、レバーなどは明確に識別・視認かつ操作できること
・非常停止釦などに作業者等が安全かつ容易に接近できること
・新たな危険源を生じることなく迅速に機械設備を停止できること。そうでなければ非常停止が最善策かどうかも見直してみること
・非常停止を解除しても、直ちに機械設備が再起動しないこと
・非常停止の解除は、非常停止を発した位置でのみ可能であること
・使用制御機器の信頼性・性能を適切に選択すること

※　より詳細な規定は、JISB9703:2000 を参照されたい。

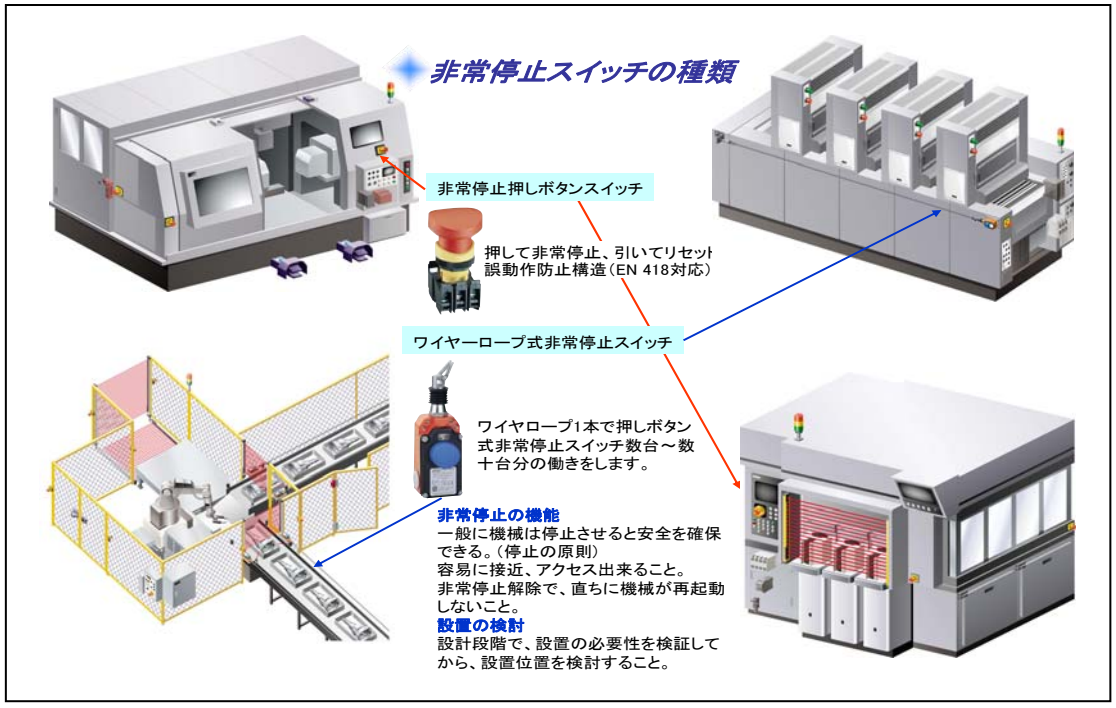


図２２：非常停止スイッチの種類

4-5-2　エネルギー遮断・除去機能
（電気、油圧、空圧、位置エネルギーほか）

供給される各種のエネルギーを主に手動で遮断する、又は蓄積したエネルギーを除去することで機械設備の作動を止める方法である。（停止の原則）

蓄積エネルギーの除去（解放・消散）とは、タンクに溜まった油圧、空気圧などの圧力を抜いたり、位置エネルギーをゼロにしたりする（これ以上下げられない位置まで下げる）ことである。

以下の事項に留意が必要である。

・不具合発生時にエネルギーをゼロにする手段を設ける
・必要な場合には機械的なブレーキを掛ける
・遮断したエネルギーを単純な手段で復活させない（施錠措置などにより）

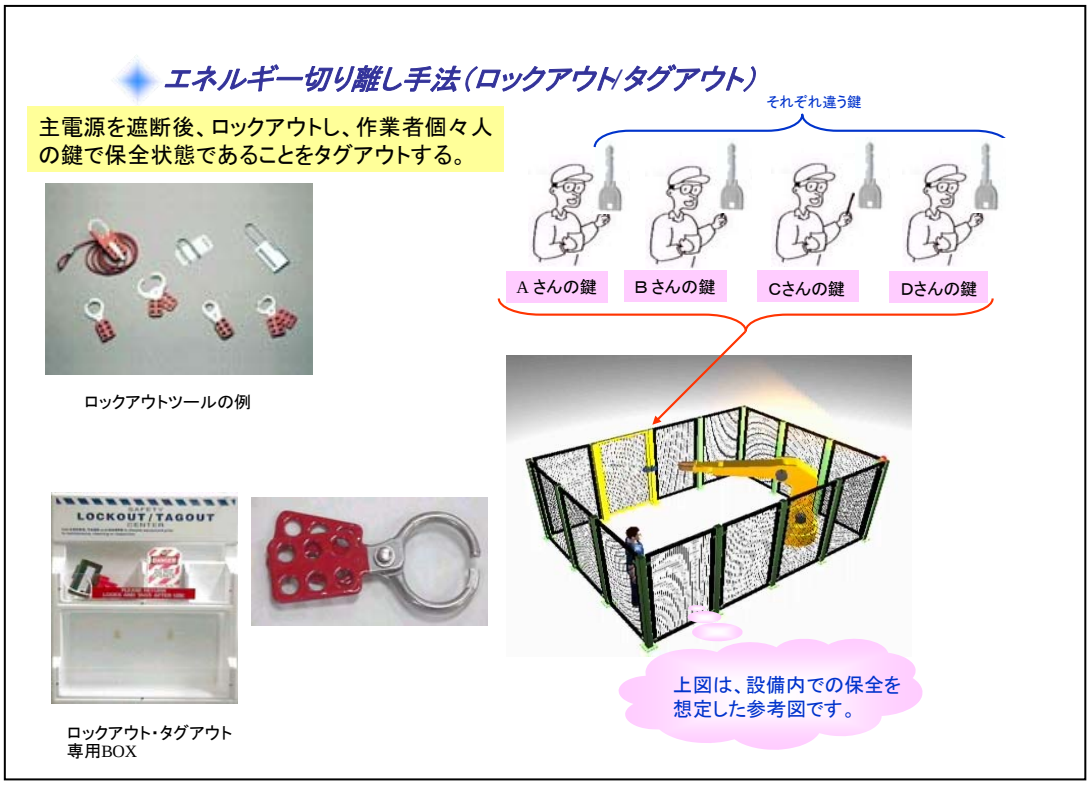


図２３：エネルギー切り離し手法（ロックアウト/タグアウト）

4-5-3　被災者の脱出・救助手段

災害が起きたときを想定し、被害を最小限にするための方策を考える必要がある。

被災者を早く助け出すことができれば、それだけでもダメージを減らすことになるのは、大震災で壊れた家屋に挟まれて取り残された人の救助例などからも理解できることである。

この方策は、リスク見積り要素「災害発生時の危害のひどさ」を軽減するものとして位置付けることができる。次に挙げる手段が考えられる。

・非常時、作業者が危険源から直ちに逃げられる脱出ルートや避難所の確保
・非常停止で止まった機構部分を、手で動かせるような工夫
・止まった機構部の動作を逆転できる構造(動きを戻して機械設備を開き、逃げ出す)
・救助を求める伝達手段の装備

4-5-4　機械設備の安全な運搬手段そのほか

輸送、設置、解体時などに機械設備を安全に移動させるため、可動部の固定装置、重心位置を考慮した吊りフック(ねじ込み用タップ穴)、フォークリフトの爪の案内溝を設けることなどが必要である。また、機械設備からの転落、機械設備上又は周辺域での滑り、つまずき等を防止することも必要になるので、手すりの付いた作業床やハンドグリップを機械設備に取り付けることや床面の凹凸、段差をなくし、滑りにくい材質の床材を使うことを考慮する必要がある。

4-6　使用上の情報の提供によるリスクの低減（手順５－４）

「使用上の情報」は、機械設備を機械設備製造者から機械設備使用者に納入する際、当該機械設備と併せて提供するものである。

機械包括安全指針に示された「使用上の情報」の定義を次に示す。

使用上の情報：安全で、かつ正しい機械の使用を確実にするために、製造等を行う者が、標識、警告表示の貼付、信号装置又は警報装置の設置、取扱説明書の交付等により提供する指示事項等の情報をいう。

また機械包括安全指針に示された使用上の情報として明示する項目を以下に挙げる。

（１）製造等を行う者の名称及び住所

（２）型式又は製造番号等の機械設備を特定するための情報

（３）機械設備の仕様及び構造に関する情報

（４）機械設備の使用等に関する情報

ア　意図する使用の目的及び方法（機械設備の保守点検等に関する情報を含

む）

イ　運搬、設置、試運転等の使用の開始に関する情報

ウ　解体、廃棄等の使用の停止に関する情報

エ　機械設備の故障、異常等に関する情報（修理等の後の再起動に関する情報を含む）

オ　合理的に予見可能な誤使用及び禁止する使用方法

（５）安全防護及び付加保護方策に関する情報

ア　目的（対象となる危険性又は有害性）

イ　設置位置

ウ　安全機能及びその構成

（６）機械設備の残留リスク等に関する情報

ア　製造等を行う者による保護方策で除去又は低減できなかったリスク

イ　特定の用途又は特定の付属品の使用によって生じる恐れのあるリスク

ウ　機械設備を使用する事業者が実施すべき安全防護、付加保護方策、労働者教育、個人用保護具の使用等の保護方策の内容

エ　意図する使用において取り扱われ又は放出される化学物質の化学物質等安全データシート

機械設備製造者としては、「使用上の情報」を提供して残留リスクについて警告するところまでで方策としては完了であるが、機械設備使用者は、この情報を基に自ら技術的対策、人的な対策を立てなければならない。

機械設備製造者が提供する情報の内容は、次の２つに大別できる。

4-6-1　機械設備の「意図する使用」の情報

「意図する使用」とは、機械設備製造者の設計者が想定した正しい機械設備の使用方法のことで、機械設備使用者もそのとおりに使うことを、機械設備製造者は想定する。

この「意図する使用」情報の重要なポイントは、機械設備を安全に正しく使えるように操作方法等を明示することである。機械設備製造者から機械設備使用者（管理者、機械設備オペレーター等）に伝えるべき情報として、一般的には取扱説明書というかたちで機械設備と共に機械設備使用者に提供される。

4-6-2　残留リスクの情報（作成・通知・警告）

残留リスクとは、機械設備製造者が保護方策の実施段階で検討する４つの方策のうち、順位１「本質的安全設計方策」、順位２「安全防護」、順位３「付加保護方策」ではどうしても低減することができなかったリスクで、機械設備の使用段階においてまだ残っているものをいう。機械設備製造者は順位４「使用上の情報の提供」として、この残留リスクの情報、及びそれを機械設備使用者側で回避するために必要な情報を作成して、機械設備使用者に提供しなければならない。また、機械設備製造者は「使用上の情報」として、機械設備の取扱説明書に残留リスク情報を盛り込む場合がある。

・具体的に機械設備使用者に伝える事項は残留リスクそのものの情報のほか、リスクの程度や内容により、機械設備使用者が実施すべき次の項目（いずれか、又は全部）が盛り込まれる。

☆リスク低減のための必要性に応じ使用する、次の情報である。

①ハザードの場所に関する情報（ハザードマップ）

②追加の防護物の製作、設置に関する情報

③教育訓練、法定資格に関する情報

④保護具の装着に関する情報

なお、③項に関連するが、機械設備使用者側では、残留リスクの程度が高い場合には、該当する機械設備の取り扱いに関する法定資格特別な教育の修了者のみに作業実施又はその区域への入場を許可するというようなシステムを設けることも考慮する必要がある。

・このような残留リスクの情報は、機械使用時の災害をなくすために重要な情報であることから、正確に漏れなく記述し、一覧できる図表などを用いて分かりやすく提供する必要がある。

4-6-3　残留リスク情報の提供に関する機械設備製造者の留意点

機械設備製造者の責務として、残留リスク情報が以下の項目を守っているかを吟味することが重要である。

１）使用上の情報で、**設計上の不備を補っていない**こと

２）使用上の情報は、機械設備の**ライフサイクル全般が対象**であること

これ以外で大切なポイントとなるのは、情報提供の方法の確認である。情報は取扱説明書そのほかに記載した警告の文章や語句、製品に取り付けた標識、信号等の

警告装置、記号、図表などを使って通知される。機械設備製造者はその警報装置がどこに設置されているか、機械設備のどこに標識が貼ってあるかを明確に機械設備使用者へ知らせる必要がある。

なお、標識や絵文字は要注意である。見る人によって受け取り方が異なる場合があるので、機械設備使用者としてその妥当性にも気を付ける必要がある。

さらに、機械設備のオペレーター等は、その機械設備に関して構造、動作原理、危険性などの知識をほとんど持っていない場合がある。そのような場合でも正しく内容が理解されるのか、チェックしておく必要がある。

4-6-4　機械設備製造者が使用上の情報を作成する上での留意点

・情報は、当該型式の機械設備と明確に関連付けてあるか
・情報の表現があいまいで、意味を取り違える(誤解する)おそれ恐れはないか
・取扱説明書、警告ラベルなど複数の情報に、一貫した用語や単位が使われているか
・経験の浅い機械設備オペレーター等でも十分に理解できる形式、表現になっているか
・機械のライフサイクルを考慮して、文書等の耐久性、耐候性が確保されているか
・通知された情報に基づき、機械設備使用者側で現実的な対策をとれるかどうか
・取扱い説明書は、機械設備使用者から要望があれば、再提供が可能なこと

4-6-5　使用上の情報の提供手段

使用上の情報の提供手段は次の３つに分類される。

① 機械の状態変化や異常状態を知らせるための信号及び警報装置

② 機械を正しく使用するために必要な表示、標識（絵文字）及び警告文

③ 機械の運転や保全のために必要とされる取扱説明書等の文書

それぞれの具体例を以下に示す。

信号及び警報装置	○危険事象の警告のために使用される視覚信号（例えば、点滅等）及び聴覚信号（例えば、サイレン）
表示、標識（絵文字）及び警告文	○ 製造業者の名前及び住所　○シリーズ名又は型式名 ○ マーキング　○文字での表示　○回転部の最大速度 ○ 工具の最大直径 ○ 機械自体及び/又は着脱可能部品の質量（kg表示） ○ 最大荷重　○保護具着用の必要性 ○ ガードの調整データ　○点検頻度

附属文書（特に、取扱説明書）	○ 機械の運搬、取扱い、保管に関する情報 ○ 機械の設置及び立上げに関する情報 ○ 機械自体に関する情報 ○ 機械の使用に関する情報 ○ 保全に関する情報 ○ 使用停止、分解、及び、廃棄処分に関する情報 ○ 非常事態に関する情報 ○ 熟練要員/非熟練要員用の保全指示事項の明確化 ○ ハザードの場所に関する情報

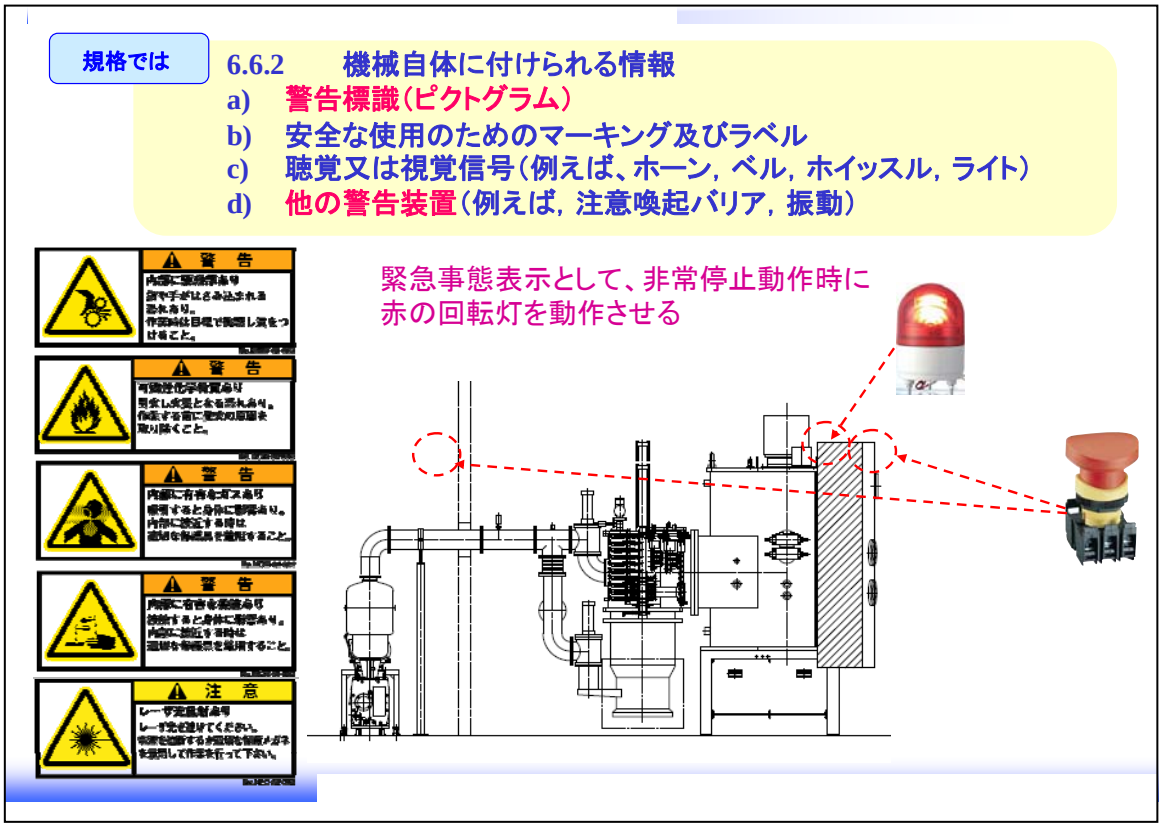


図２４：使用上の情報

4-7　保護方策のリスク低減効果

保護方策がどのような効果でリスク低減に結びつくかの例を以下に示す。保護方策検討時のリスクの再評価の参考にされたい。

＊機械の形状・寸法を変更する⇒危険源除去

例えば、隙間を挟まれない程度に広げる。

＊機械の駆動力を低減する⇒危害のひどさ

例えば、危害が及ばない程度に駆動力を低減する。

＊接近の可能性をなくす⇒暴露の頻度

例えば、レイアウトの変更やガードの設置により、危険区域に接近できないようにする。

＊転倒の可能性を減らす⇒危険事象発生確率

例えば、ステップの滑り止め対策、不要な段差の撤去など。